Projeto final de bases de dados

UC02830 | SQLite | Formador Rui Alves Pinto

Objetivo do trabalho

Concebe e implementa uma base de dados relacional em SQLite para um dos cinco temas propostos. Deves transformar necessidades do negócio num modelo coerente e demonstrar a criação de estruturas, o povoamento, a manipulação e a consulta dos dados.

As decisões sobre tabelas, atributos, relações e regras de integridade são tuas. Todas as tabelas devem ter uma finalidade clara e estar integradas no modelo. Mais tabelas ou registos não dão, por si só, melhor classificação.

Condições de realização

- Trabalho individual, com até oito horas previstas para desenvolvimento e documentação. A demonstração final tem a duração de cinco minutos.
- Uma única entrega final em ZIP. As secções do enunciado ajudam a organizar o trabalho; não correspondem a entregas intermédias.
- Escolhe um dos cinco temas apresentados neste enunciado. O projeto consiste na base de dados e nos seus scripts; não exige aplicação, interface ou ligação a serviços externos.
- Utiliza dados fictícios e comentários SQL breves que expliquem a finalidade de cada operação.

O que será avaliado

A coerência do modelo, a integridade dos dados e a correção do SQL serão avaliadas em conjunto com a capacidade de justificar as escolhas e responder a perguntas sobre qualquer parte do trabalho. Não basta executar os scripts: deves compreender e explicar o que escreveste. A documentação deve ser clara, sem mínimo de palavras.

Organização dos materiais

Tens à disposição modelos SQL, um modelo de documentação e uma checklist. Os modelos SQL contêm apenas a identificação e a finalidade do ficheiro; a seleção, organização e escrita das instruções são da tua responsabilidade. Consulta o LEIA_PRIMEIRO.md para conhecer a ordem de execução e a preparação do SQLite.

Temas do projeto

Responde às duas perguntas obrigatórias do tema escolhido e formula outras duas, sobre necessidades distintas. Define o modelo e o SQL; as perguntas não indicam as tabelas nem a solução.

Segunda mão

Uma comunidade pretende facilitar a compra e venda de artigos usados, acompanhando o percurso dos anúncios até à conclusão das vendas.

- Organizar os artigos anunciados e permitir a sua classificação.
- Acompanhar as propostas e as vendas entre membros da comunidade.
- Consultar o histórico de atividade e as avaliações das transações.

Perguntas obrigatórias do tema

- P1: Quantas vendas foram concluídas em cada categoria de artigos?
- P2: Que vendedores concluíram mais vendas e qual foi o valor total vendido por cada um?

Gaming

Uma comunidade de videojogos pretende organizar torneios e acompanhar a participação e o desempenho dos seus membros.

- Organizar competições e as respetivas inscrições.
- Acompanhar os intervenientes nas partidas e os resultados obtidos.
- Consultar o desempenho das equipas ou jogadores ao longo das competições.

Perguntas obrigatórias do tema

- P1: Quantas equipas estão inscritas em cada torneio, por tipo de jogo?
- P2: Que equipas obtiveram mais vitórias nas partidas de cada torneio?

Eventos

Uma organização pretende gerir festivais, concertos ou outros eventos, articulando a programação com a participação do público.

- Organizar a oferta de eventos e a respetiva programação.
- Acompanhar inscrições ou bilhetes e a participação do público.
- Consultar a adesão aos eventos e a atividade dos intervenientes na programação.

Perguntas obrigatórias do tema

- P1: Que eventos tiveram mais participantes, por tipo de evento?
- P2: Que artistas participaram em mais do que um evento?

Outros temas do projeto

Responde às duas perguntas obrigatórias do tema escolhido e formula outras duas, sobre necessidades distintas. Define o modelo e o SQL; as perguntas não indicam as tabelas nem a solução.

Desperdício alimentar

Uma iniciativa local pretende ligar estabelecimentos com excedentes alimentares a pessoas interessadas em reservar e recolher cabazes.

- Organizar a oferta dos estabelecimentos e caracterizar os cabazes disponíveis.
- Acompanhar reservas, recolhas e alterações ao estado da oferta.
- Consultar a procura e os cabazes efetivamente recolhidos em cada estabelecimento.

Perguntas obrigatórias do tema

- P1: Quantos cabazes foram efetivamente recolhidos em cada estabelecimento, por categoria?
- P2: Que consumidores reservaram cabazes em mais do que um estabelecimento?

Criadores de conteúdo

Uma agência pretende acompanhar a colaboração entre marcas e criadores de conteúdo em campanhas digitais.

- Organizar campanhas e a participação dos criadores.
- Acompanhar as publicações realizadas e os resultados registados.
- Comparar a atividade dos criadores e os resultados das campanhas.

Perguntas obrigatórias do tema

- P1: Quantas publicações foram realizadas em cada campanha, por plataforma?
- P2: Que criadores participaram em campanhas de mais do que uma marca?

Decisões de conceção

Delimita o que a tua base de dados vai representar. Identifica as entidades e as relações necessárias e explica as regras que adotaste. O mesmo tema pode originar diferentes modelos corretos, desde que sejam coerentes com as necessidades descritas.

Modelo e dados de teste

Estrutura obrigatória

- Pelo menos seis tabelas no modelo final. As tabelas de associação contam para este mínimo.
- Pelo menos uma tabela de tipos ou categorias, referenciada através de uma chave estrangeira por uma entidade principal. Essa classificação deve ser utilizada nos dados e em pelo menos uma das quatro consultas.
- Pelo menos uma relação de muitos para muitos, resolvida com uma tabela de associação e regras que evitem associações duplicadas indevidas.
- Chaves primárias e estrangeiras e restrições adequadas às regras do domínio, como NOT NULL, UNIQUE, CHECK e DEFAULT. Escolhe e justifica as que fizerem sentido.
- O modelo deve ser desenhado num diagrama entidade-relação legível, com tabelas, chaves e cardinalidades. Entrega-o em PNG ou PDF e integra-o no DESIGN.md; uma descrição apenas em texto não substitui o desenho. Revê-o para corresponder à estrutura final após ALTER TABLE.

Povoamento obrigatório

Insere pelo menos 50 registos no conjunto da base de dados. Todas as tabelas devem ter dados. Não é obrigatório ter a mesma quantidade de registos em cada tabela: uma tabela de tipos poderá ter poucos, enquanto as tabelas de atividade terão mais.

Os dados devem respeitar as relações e permitir observar variedade: diferentes classificações, várias associações e resultados úteis nas consultas. Não basta repetir registos apenas para atingir a quantidade mínima.

Os mínimos de povoamento são verificados depois de executar 02_dados.sql e antes de executar o UPDATE e o DELETE. Inclui em 02_dados.sql consultas de contagem por tabela e do total de registos.

Integridade em SQLite

Ativa PRAGMA foreign_keys = ON antes de iniciar transações em cada ligação usada para executar os scripts. Confirma que PRAGMA foreign_keys devolve 1 e que PRAGMA foreign_key_check não apresenta linhas.

Operações SQL obrigatórias

DDL define e altera estruturas; INSERT, UPDATE e DELETE manipulam os dados. As consultas SELECT são avaliadas separadamente. Comenta a finalidade de cada instrução ou bloco.

Componente	Evidência exigida
Estrutura	CREATE TABLE para construir a base de dados completa.
Alteração	Um ALTER TABLE sobre uma tabela do projeto, com alteração visível na estrutura final.
Povoamento	INSERT que permita reconstruir todos os dados de teste.
Quatro consultas	Responde às duas perguntas obrigatórias do tema (P1 e P2) e a duas perguntas distintas formuladas por ti (A1 e A2). Cada consulta envolve pelo menos duas tabelas por JOIN ou subconsulta. Pelo menos uma deve combinar três ou mais tabelas distintas por JOIN, com pelo menos duas cláusulas JOIN e condições de ligação adequadas.
Atualização	Um UPDATE com WHERE e consulta de verificação antes e depois da alteração.
Eliminação de dados	Um DELETE com WHERE e consulta de verificação antes e depois, respeitando a integridade referencial.
Vista	Uma vista útil ao domínio e uma consulta que demonstre a sua utilização.
Índice	Um índice explícito adicional, justificado por uma consulta, sem duplicar desnecessariamente um índice existente.

As quatro consultas não incluem as contagens nem as verificações do UPDATE e do DELETE. A consulta à vista só conta entre as quatro se a própria instrução SELECT envolver pelo menos duas tabelas por JOIN ou subconsulta; consultar apenas uma vista não basta.

Identifica P1, P2, A1 e A2 nos comentários SQL e no DESIGN.md. As perguntas próprias devem responder a outras necessidades do tema, não repetir as perguntas fornecidas. Justifica a interpretação adotada e os resultados; escolhe a consulta em que vais demonstrar o JOIN entre três tabelas.

Separa a criação da vista e do índice em 01_estrutura.sql e a demonstração da vista em 03_consultas.sql. Não é necessário medir um ganho de desempenho num conjunto tão pequeno de dados.

Entrega e demonstração

Conteúdo do ZIP

Ficheiro	Conteúdo
01_estrutura.sql	Tabelas, chaves e restrições, ALTER TABLE, vista e índice.
02_dados.sql	Povoamento, contagens por tabela e contagem total.
03_consultas.sql	Respostas a P1 e P2 do tema e a A1 e A2 formuladas pelo aluno; demonstração da vista.
04_manipulacao.sql	UPDATE e DELETE com condições e verificações antes e depois.
DESIGN.md	Identificação, propósito, regras, entidades, relações, decisões, instruções de execução e limitações.
diagrama.png ou diagrama.pdf	Modelo desenhado obrigatório, legível e integrado no DESIGN.md: imagem PNG incorporada ou ligação relativa ao PDF, com explicação das relações.

Nomeia a entrega UC02830_NomeApelido.zip. Um ficheiro de base de dados pode ser incluído como complemento, mas não substitui os scripts. Confirma que o ZIP contém todos os ficheiros referenciados na documentação.

Ordem de execução

Executa 01_estrutura.sql, 02_dados.sql, 03_consultas.sql e 04_manipulacao.sql, por esta ordem, numa base de dados nova. O diagrama deve corresponder à estrutura produzida por 01_estrutura.sql. Para repetir o teste, cria outra base vazia; não é exigido que os scripts possam ser repetidos sobre uma base já preenchida.

Apresentação e defesa de cinco minutos

- Usa o modelo desenhado para justificar as entidades, relações, tipos de dados e restrições. O formador poderá pedir que expliques escolhas concretas e alternativas possíveis.
- Prepara-te para explicar qualquer consulta escolhida pelo formador: tabelas envolvidas, condições de JOIN, filtros e resultados. Deves conseguir antecipar o efeito de uma alteração à consulta.
- Responde a perguntas sobre chaves, integridade, povoamento, UPDATE, DELETE, vista, índice e ALTER TABLE, justificando os efeitos no teu projeto. A avaliação valoriza a compreensão demonstrada nas respostas, não apenas a execução. Não é obrigatório PowerPoint.

Antes de entregar

Testa os scripts numa base vazia, verifica os resultados e utiliza a checklist. Corrige diferenças entre o diagrama, a documentação e a estrutura efetivamente criada.

Critérios de avaliação

Qualidade do modelo

As tabelas devem resultar das necessidades do domínio. Tabelas artificiais ou sem relações relevantes não demonstram qualidade apenas por aumentarem a contagem. A tabela de tipos deve ser referenciada e utilizada; a associação muitos para muitos deve representar uma regra real do problema.

Qualidade da execução

O projeto deve poder ser reconstruído numa base vazia, pela ordem indicada, com a integridade referencial ativa. As consultas devem produzir resultados coerentes e as alterações aos dados devem ter um alvo identificável e um efeito demonstrável.

Qualidade da explicação

Explica as decisões com as tuas palavras. Na apresentação e defesa, deves justificar as escolhas perante as perguntas colocadas e explicar o SQL e os resultados. O formador pode escolher qualquer parte do trabalho ou propor pequenas alterações para verificar a tua compreensão. A mera leitura dos comentários ou execução dos ficheiros não substitui respostas fundamentadas.